

A. MÔ TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN:

- **Mục đích:** của quản lý thư viện của trường đại học là hỗ trợ sinh viên, giảng viên và cán bộ tra cứu, mượn, trả tài liệu dễ dàng; Quản lý kho sách, tài liệu số, và thiết bị thư viện khoa học, minh bạch; Tự động hóa quy trình nghiệp vụ nhằm giảm sai sót và tiết kiệm thời gian.
- **Quy trình nghiệp vụ:**
 - ✓ Quy trình nghiệp vụ quản lý thư viện của trường đại học bao gồm nhiều hoạt động liên quan nhằm đảm bảo việc lưu trữ, tra cứu và sử dụng tài liệu được thực hiện hiệu quả, khoa học và thuận tiện cho người dùng. Trước hết, công tác **quản lý bạn đọc** được thực hiện bằng cách tiếp nhận thông tin cá nhân của sinh viên, giảng viên hoặc cán bộ, sau đó thủ thư tạo hồ sơ và cấp thẻ thư viện hoặc tài khoản trực tuyến. Tất cả thông tin này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ việc tra cứu, mượn và trả tài liệu về sau.
 - ✓ Tiếp theo là **nghiệp vụ quản lý tài liệu**, bao gồm việc tiếp nhận sách, báo, luận văn hoặc tài liệu điện tử từ các nguồn khác nhau như mua sắm, tài trợ hoặc lưu chiếu. Mỗi tài liệu sau khi được nhập về sẽ được biên mục, gán mã định danh, cập nhật vào hệ thống và sắp xếp vào đúng vị trí trong kho. Việc quản lý này giúp thư viện dễ dàng theo dõi số lượng tài liệu hiện có, tình trạng mượn, hư hỏng hay mất mát.
 - ✓ Đối với người sử dụng, thư viện cung cấp chức năng **tra cứu tài liệu** thông qua hệ thống máy tính hoặc website. Bạn đọc có thể tìm kiếm theo tên sách, tác giả, chủ đề, mã ISBN hay vị trí kệ. Khi tìm thấy tài liệu mong muốn, người dùng có thể đến quầy để mượn hoặc đặt trước nếu sách đang được người khác sử dụng.
 - ✓ Trong **quy trình mượn và trả tài liệu**, thủ thư sẽ quét mã bạn đọc và mã sách để ghi nhận thông tin mượn. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra điều kiện mượn như số lượng sách tối đa, tình trạng sách, hay lịch sử vi phạm trước đó. Khi trả sách, thủ thư xác nhận tình trạng tài liệu, kiểm tra thời hạn và xử lý các trường hợp trễ hạn hoặc hư hỏng. Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ tự động tính phí phạt hoặc cập nhật hạn chế quyền mượn.
 - ✓ Bên cạnh đó, thư viện cũng có **nghiệp vụ xử lý vi phạm** và **báo cáo thống kê**. Các trường hợp như mất sách, trả trễ hoặc hư hỏng đều được ghi nhận để có biện pháp xử lý phù hợp. Hệ thống còn hỗ trợ thống kê số lượng sách mượn – trả, danh mục sách được sử dụng nhiều, tình trạng kho và hoạt động của bạn đọc. Những báo cáo này giúp ban quản lý thư viện đánh giá hiệu quả hoạt động, đồng thời hỗ trợ việc lập kế hoạch bổ sung, bảo trì hoặc cải thiện dịch vụ.
 - ✓ Tổng thể, quy trình nghiệp vụ quản lý thư viện của trường đại học là một chuỗi các hoạt động liên kết chặt chẽ, bao gồm đăng ký bạn đọc, quản lý tài liệu, tra cứu, mượn – trả sách, xử lý vi phạm và báo cáo thống kê. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quy

trình này giúp tự động hóa nhiều khâu, giảm sai sót, nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo thuận lợi cho cả thủ thư lẫn người sử dụng.

B. ĐẶC TẢ VÀ KỊCH BẢN CỦA MỘT SỐ CA SỬ DỤNG:

1. Ca sử dụng: MUỢN TÀI LIỆU

1.1 Đặc tả Ca sử dụng:

Tên ca sử dụng:	Mượn tài liệu
Tác nhân chính:	Bạn đọc (sinh viên, giảng viên)
Tác nhân phụ:	Thủ thư
Mục tiêu:	Cho phép bạn đọc mượn tài liệu (sách, luận văn, tạp chí, tài liệu điện tử) từ thư viện
Tiền điều kiện:	- Bạn đọc đã đăng ký thành viên thư viện và có thẻ hợp lệ. - Tài liệu cần mượn còn trong kho.
Hậu điều kiện:	- Hệ thống ghi nhận phiếu mượn thành công. - Cập nhật trạng thái tài liệu “đang được mượn”. - Bạn đọc có thể xem danh sách tài liệu đã mượn trong tài khoản cá nhân

1.2. Kịch bản:

Hành động của tác nhân	Phản hồi của hệ thống
1. Bạn đọc mang thẻ thư viện và tài liệu cần mượn đến quầy.	
2. Thủ thư đăng nhập hệ thống và chọn chức năng “Mượn tài liệu”.	Hệ thống mở giao diện mượn tài liệu.
3. Thủ thư quét mã thẻ bạn đọc.	Hệ thống hiển thị thông tin bạn đọc (họ tên, mã, số lượng sách đang mượn, vi phạm nếu có).
4. Thủ thư quét mã vạch tài liệu cần mượn.	Hệ thống kiểm tra tình trạng tài liệu (còn, đang mượn, hỏng, mất).

Hành động của tác nhân	Phản hồi của hệ thống
5. Hệ thống kiểm tra điều kiện mượn: số lượng tối đa, hạn mượn, tình trạng vi phạm.	Nếu đủ điều kiện → chuyển sang bước 6. Nếu không hợp lệ → thông báo lỗi.
6. Thủ thư xác nhận mượn.	Hệ thống ghi nhận thông tin mượn (mã bạn đọc, mã tài liệu, ngày mượn, hạn trả), in hoặc gửi phiếu mượn điện tử.
7. Bạn đọc nhận sách và kết thúc giao dịch.	Hệ thống cập nhật trạng thái tài liệu thành “đang được mượn”.

1.3. Kịch bản phụ:

Hành động của tác nhân	Phản hồi của hệ thống
A1: Bạn đọc đã mượn quá số lượng cho phép	Hệ thống thông báo lỗi “Vượt quá giới hạn mượn”, thủ thư không thể xác nhận mượn mới.
A2: Tài liệu đang được người khác mượn	Hệ thống hiển thị thông báo “Tài liệu không còn sẵn có”, gợi ý bạn đọc đặt chỗ.
A3: Bạn đọc có tài liệu quá hạn hoặc vi phạm	Hệ thống chặn giao dịch và yêu cầu xử lý vi phạm trước khi mượn tiếp.
A4: Lỗi hệ thống / mất kết nối	Giao dịch bị tạm dừng, thủ thư lưu tạm và thực hiện lại khi kết nối ổn định.

2. Ca sử dụng: QUẢN LÝ TÀI LIỆU

2.1. Đặc tả ca sử dụng

Thành phần	Mô tả
Tên ca sử dụng:	Quản lý tài liệu
Tác nhân chính:	Thủ thư
Tác nhân phụ:	Quản trị hệ thống
Mục tiêu:	Cho phép thủ thư thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin về các tài liệu trong thư viện.
Tiền điều kiện:	Thủ thư đăng nhập thành công với quyền quản lý.

Thành phần	Mô tả
-------------------	--------------

- Thông tin tài liệu được cập nhật chính xác trong hệ thống.

- Hậu điều kiện:**
- Bạn đọc có thể tra cứu tài liệu ngay sau khi được thêm mới.
 - Dữ liệu phục vụ cho các nghiệp vụ mượn – trả và thống kê.

2.2. Kịch bản chính:

Hành động của tác nhân	Phản hồi của hệ thống
1. Thủ thư đăng nhập vào hệ thống.	Hệ thống xác thực và mở giao diện quản lý tài liệu.
2. Chọn chức năng “Thêm tài liệu mới”.	Hiện thị form nhập thông tin tài liệu.
3. Nhập thông tin: tên sách, tác giả, NXB, năm XB, mã ISBN, vị trí kệ, số lượng, thể loại.	Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
4. Gán mã định danh và mã vạch cho tài liệu.	Hệ thống tự động sinh mã duy nhất.
5. Nhấn “Lưu”.	Hệ thống lưu thông tin tài liệu vào cơ sở dữ liệu.
6. Nếu cần, thủ thư có thể “Chỉnh sửa” hoặc “Xóa” tài liệu đã nhập.	Hệ thống cập nhật hoặc loại bỏ dữ liệu tương ứng.

2.3. Kịch bản phụ:

Hành động của tác nhân	Phản hồi của hệ thống
A1: Nhập thiếu thông tin bắt buộc	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu bổ sung.
A2: Trùng mã ISBN hoặc mã vạch	Hệ thống từ chối lưu và hiển thị cảnh báo “Tài liệu đã tồn tại”.
A3: Lỗi khi lưu dữ liệu vào CSDL	Hệ thống thông báo lỗi và ghi log để quản trị viên xử lý.

YÊU CẦU;

1. Dựa vào văn bản, kịch bản mô tả hệ thống và dựa vào mục tiêu của ca sử dụng hãy tìm tất cả các đối tượng của hệ thống quản lý thư viện (bao gồm cả thuộc tính và phương thức của các đối tượng và mối quan hệ của các đối tượng trong hệ thống)
2. Sử dụng phần mềm StarUML để vẽ biểu đồ lớp của hệ thống trên.